

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN



BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

**PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CỦA MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN
THỨC CHUYÊN TIẾP ĐA NGƯỜI DÙNG VỚI KỸ THUẬT
ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA)**

Mã số đề tài: SVC2025-002

Thuộc nhóm ngành khoa học: **Kỹ thuật và Công nghệ**

Chủ nhiệm đề tài: **Nguyễn Ngọc Thùy Trang**

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Hồng Nhu**

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 7/2026

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG CỦA MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN
THỨC CHUYÊN TIẾP ĐA NGƯỜI DÙNG VỚI KỸ THUẬT
ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA)

Mã số đề tài: SVC2025-002

Xác nhận của
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu
(ký, họ tên)

Chủ nhiệm đề tài
(ký, họ tên)

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 7/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam kết và cam đoan rằng bài nghiên cứu khoa học này là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Hồng Nhu. Tôi cam đoan rằng tất cả các thông tin, dữ liệu và kết quả thu thập, phân tích và trình bày trong bài nghiên cứu này là chính xác, trung thực và không vi phạm bất kỳ quy tắc nào về đạo đức nghiên cứu khoa học.

Tôi cam đoan rằng tôi đã thực hiện bài nghiên cứu này một cách độc lập và không phạm phải bất kỳ hành vi gian lận, đạo văn hay vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Tất cả các nguồn tài liệu, công trình, ý kiến và kết quả từ nguồn khác đã được trích dẫn và tham khảo một cách đầy đủ và chính xác trong bài nghiên cứu này.

Tôi hiểu rằng nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào liên quan đến sự trung thực và đạo đức trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu này, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước sự kỷ luật trường đại học và thậm chí là xử lý theo quy định của pháp luật.

Tôi cam đoan rằng tôi đã đọc và hiểu các quy định và quy tắc của trường đại học liên quan đến đạo đức nghiên cứu khoa học và tôi sẽ tuân thủ các quy định và quy tắc đó trong quá trình thực hiện bài nghiên cứu và viết báo cáo.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời chúc sức khỏe cùng với những lời chúc tốt đẹp nhất đến các thầy cô đang công tác tại khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Sài Gòn. Em xin chúc tất cả các thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp giáo dục đào tạo cũng như mọi lĩnh vực trong cuộc sống.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô khoa Kỹ thuật và Công nghệ – Trường Đại học Sài Gòn đã nhiệt tình hướng dẫn, dạy dỗ, tạo điều kiện cho em được học tập và nghiên cứu những kiến thức liên quan đến đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên. Đồng thời với sự giúp đỡ và hỗ trợ nhiệt tình cũng như hướng dẫn từ Thầy Nguyễn Hồng Nhu, em đã có thể hoàn thành được đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và đạt được một số thành quả như mong đợi.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn và xin chúc tất cả quý thầy cô luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.

Sinh viên thực hiện

Nguyễn Ngọc Thùy Trang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN	ii
LỜI CẢM ƠN	iii
MỤC LỤC	iv
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH.....	vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.....	vii
TÓM TẮT ĐỀ TÀI	viii
MỞ ĐẦU	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Nội dung và bố cục	2
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CRN)	3
VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÔNG DÂY	3
1.1. Mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G – Fifth Generation)	3
1.1.1. Hoạt động của mạng không dây 5G	3
1.1.2. Hiện trạng triển khai 5G	4
1.1.3. Những loại dịch vụ không dây 5G	5
1.2. Mạng không dây thế hệ thứ 6 (6G - Sixth Generation).....	5
1.3. Mạng vô tuyến nhận thức (CRN).....	6
1.3.1. Tổng quan về vô tuyến nhận thức	6
1.3.2. Kiến trúc vật lý của vô tuyến nhận thức.....	7
1.3.3. Các chức năng của vô tuyến nhận thức	8
1.4. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức	10
1.4.1. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền (underlay)	10
1.4.2. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng chồng chập (overlay)	11
1.4.3. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng đan xen (interweave).....	11
1.4.4. Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức.....	12
1.5. Kết luận chương 1.....	13
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA) ..	14
VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA NGƯỜI DÙNG.....	14
2.1. Tổng quan về kỹ thuật đa truy nhập không trực giao	14
2.2. Nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đa truy nhập không trực giao	14

2.2.1. Mã hóa chồng chất tại bộ phát	14
2.2.2. Khử nhiễu liên tiếp (SIC) tại bộ thu.....	15
2.3. NOMA đường xuống và đường lên.....	15
2.3.1. NOMA đường xuống (Downlink NOMA)	15
2.3.2. NOMA đường lên (Uplink NOMA)	16
2.3.3. So sánh đường lên và đường xuống	16
2.4. Mô hình hệ thống NOMA	17
2.5. Mô hình kênh vô tuyến trong hệ thống chuyển tiếp nhận thức	17
2.5.1. Cấu trúc hệ thống	17
2.5.2. Mô hình kênh truyền	18
2.5.3. Ràng buộc can nhiễu trong môi trường nhận thức	18
2.5.4. Vai trò của chuyển tiếp và RIS	19
2.6. Truyền thông đa người dùng trong hệ thống NOMA	19
2.7. Kết luận chương 2.....	20
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CRN-NOMA	21
ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI STAR-RIS.....	21
3.1. Mô hình đề xuất	21
3.2. Mô hình truyền dẫn đường xuống STAR-RIS NOMA.....	22
3.3. Phân tích SINR của hệ thống	24
3.3.1. Mô hình kênh:	24
3.3.2. Xác suất dừng của người dùng gần.....	25
3.3.3. Xác suất dừng của người dùng xa	27
3.3.4. Tính toán tiệm cận của chỉ số hiệu suất.....	28
3.4. Thảo luận và mô phỏng.....	29
3.5. Kết luận chương 3.....	31
KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC	32
TÀI LIỆU THAM KHẢO	33

DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH

Bảng 1. Các thông số mô phỏng	29
Hình 1.1. Phát triển hệ thống 5G.....	4
Hình 1.2. Sơ đồ khối phần vô tuyến của hệ thống vô tuyến nhận thức	7
Hình 1.3. Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng nền.....	10
Hình 1.4. Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng chồng chập	11
Hình 1.5. Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức	12
Hình 3.1. Mô hình mạng NOMA được hỗ trợ bởi STAR-RIS	21
Hình 3.2. Xác suất dừng với công suất phát ρ_s và số $N = \{4, 8, 16\}$	30
Hình 3.3. Xác suất dừng của người dùng gần và người dùng xa so với bán kính R_1 và R_2 , với $\rho_s = -5$ dBm	30
Hình 3.4. Xác suất dừng với hệ số phân bổ công suất a_2 , với $R_1 = 30$ m, $R_2 = 60$ m và $N = 16$	31

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

AWGN	Additive White Gaussian Noise	Nhiều Gaussian trắng cộng
BS	Base Station	Trạm thu phát gốc
CR	Cognitive Radio	Vô tuyến nhận thức
CRN	Cognitive Radio Network	Mạng vô tuyến nhận thức
FD	Full Duplex	Song công
HD	Half Duplex	Bán song công
IoT	Internet of Things	Kết nối vạn vật
LoS	Line of Sight	Truyền thẳng
MIMO	Multiple-Input-Multiple-Output	Đa đầu vào đa đầu ra
NOMA	Non-Orthogonal Multiple Access	Đa truy nhập không trực giao
N-LoS	Non-Line of Sight	Không có đường truyền thẳng
OMA	Orthogonal Multiple Access	Đa truy nhập trực giao
OP	Outage Probability	Xác suất dừng
PDF	Probability Density Function	Hàm mật độ xác suất
PU	Primary user	Người dùng sơ cấp
QoS	Quality of Service	Chất lượng dịch vụ
RIS	Reconfigurable Intelligent Surfaces	Bề mặt phản xạ thông minh có thể cấu hình lại
RF	Radio Frequency	Tần số vô tuyến
SNR	Signal Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu
SINR	Signal Interference Noise Ratio	Tỉ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu
SIC	Successive Interference Cancellation	Triệt can nhiễu liên tiếp
SU	Secondary User	Người dùng thứ cấp
5G	Fifth Generation	Mạng thế hệ 5
6G	Sixth Generation	Mạng thế hệ 6

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích hiệu năng của mạng vô tuyến nhận thức chuyển tiếp đa người dùng sử dụng kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA) kết hợp với công nghệ STAR-RIS. Mô hình đề xuất nhằm nâng cao hiệu suất phổ, mở rộng vùng phủ sóng và cải thiện chất lượng truyền dẫn trong môi trường vô tuyến hiện đại. Nghiên cứu xây dựng mô hình toán học cho hệ thống, phân tích xác suất dừng của người dùng gần và người dùng xa dưới ảnh hưởng của fading Rayleigh. Các kết quả mô phỏng và phân tích cho thấy hệ thống STAR-RIS NOMA có hiệu năng vượt trội hơn so với mô hình RIS truyền thống, đặc biệt trong vùng SNR cao. Kết quả nghiên cứu góp phần định hướng ứng dụng cho các hệ thống thông tin di động 5G/6G trong tương lai.

ABSTRACT

This research focuses on the performance analysis of a multi-user cognitive relay wireless network using Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) combined with STAR-RIS technology. The proposed model aims to improve spectrum efficiency, extend coverage area, and enhance transmission quality in modern wireless communication environments. Mathematical models are developed to evaluate the outage probability of both near and far users under Rayleigh fading channels. Analytical and simulation results demonstrate that the STAR-RIS-assisted NOMA system outperforms conventional RIS-based systems, especially in high SNR regions. The research outcomes provide valuable insights for future 5G and 6G wireless communication systems.

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống thông tin di động thế hệ mới như 5G và định hướng 6G đã làm gia tăng đáng kể nhu cầu sử dụng dịch vụ truyền thông không dây. Tuy nhiên, tài nguyên phổ tần vô tuyến là hữu hạn trong khi số lượng thiết bị và người dùng ngày càng tăng, dẫn đến việc khai thác phổ tần chưa thực sự hiệu quả. Do đó, việc nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng phổ và cải thiện hiệu năng hệ thống truyền thông vô tuyến là một vấn đề cần thiết.

Một trong những công nghệ tiềm năng để giải quyết vấn đề này là Cognitive Radio (CR), cho phép các thiết bị vô tuyến có khả năng nhận thức và thích nghi với môi trường phổ tần để khai thác hiệu quả các băng tần chưa được sử dụng. Nhờ khả năng cảm nhận và điều chỉnh linh hoạt các tham số truyền dẫn, mạng vô tuyến nhận thức có thể nâng cao hiệu quả sử dụng phổ mà vẫn đảm bảo hạn chế can nhiễu đến người dùng sơ cấp.

Bên cạnh đó, kỹ thuật Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) cho phép nhiều người dùng truy cập đồng thời vào cùng một tài nguyên tần số – thời gian thông qua cơ chế phân bổ công suất và kỹ thuật triệt nhiễu liên tiếp (SIC). Nhờ vậy, NOMA có khả năng nâng cao hiệu suất phổ và tăng số lượng người dùng được phục vụ trong hệ thống.

Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị chuyển tiếp (relay) trong mạng vô tuyến giúp mở rộng vùng phủ sóng và cải thiện chất lượng truyền dẫn tín hiệu. Khi kết hợp công nghệ vô tuyến nhận thức, kỹ thuật NOMA và mô hình chuyển tiếp trong một hệ thống đa người dùng, hiệu năng của mạng truyền thông không dây có thể được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc tích hợp các công nghệ này cũng đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu như ảnh hưởng của môi trường truyền, mức can nhiễu trong hệ thống cũng như hiệu năng đạt được của mô hình.

Đề tài này được lựa chọn nhằm xây dựng mô hình toán học và phân tích hiệu năng của hệ thống, từ đó đánh giá khả năng ứng dụng của mô hình CR-NOMA trong các hệ thống thông tin di động thế hệ mới.

2. Nội dung và bố cục

Mở đầu

Chương 1: Tổng quan về mạng vô tuyến nhận thức và hệ thống thông tin không dây

Chương 2: Kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA) và truyền thông đa người dùng

Chương 3: Phân tích hiệu năng hệ thống CRN-NOMA được hỗ trợ bởi STAR-RIS

Kết luận và ý nghĩa khoa học

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÔ TUYẾN NHẬN THỨC (CRN) VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÔNG DÂY

1.1. Mạng không dây thế hệ thứ 5 (5G – Fifth Generation)

Mạng không dây thế hệ 5G là bước phát triển mới nhất của công nghệ di động, được thiết kế để tăng tốc độ và khả năng phản hồi nhanh chóng của mạng không dây. Với 5G, dữ liệu được truyền qua các kết nối băng thông rộng không dây có thể truyền đi ở tốc độ lên tới 20 Gbps theo một số ước tính – vượt qua tốc độ của mạng có dây – đồng thời tạo ra độ trễ rất thấp với chỉ 1ms hoặc thấp hơn cho các ứng dụng yêu cầu khả năng phản hồi trong thời gian thực. 5G cũng sẽ cho phép gia tăng lượng dữ liệu được truyền qua các hệ thống không dây với việc hỗ trợ băng thông rộng hơn và công nghệ antenna tiên tiến hơn.

Ngoài những cải tiến về tốc độ, dung lượng và độ trễ, 5G còn cung cấp các tính năng quản lý mạng, trong đó có tính năng cắt mạng, cho phép các nhà khai thác di động tạo nhiều mạng ảo trong một mạng 5G vật lý. Khả năng này sẽ cho phép các kết nối mạng không dây hỗ trợ các nhu cầu hoặc mô hình kinh doanh cụ thể và có thể được bán trên cơ sở dịch vụ. Chẳng hạn, một chiếc xe tự lái sẽ yêu cầu một lớp mạng cung cấp các kết nối cực nhanh, độ trễ thấp để một chiếc xe có thể điều hướng trong thời gian thực. Tuy nhiên, một thiết bị gia dụng có thể được kết nối thông qua kết nối mạng chậm hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn vì vấn đề hiệu suất cao không quan trọng. Với Internet of Things (IoT), có thể chỉ cần sử dụng các kết nối an toàn và chỉ có dữ liệu.

Các mạng và dịch vụ 5G sẽ được triển khai theo các giai đoạn trong vài năm tới để đáp ứng sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các thiết bị di động và kết nối internet [2, 3].

1.1.1. Hoạt động của mạng không dây 5G

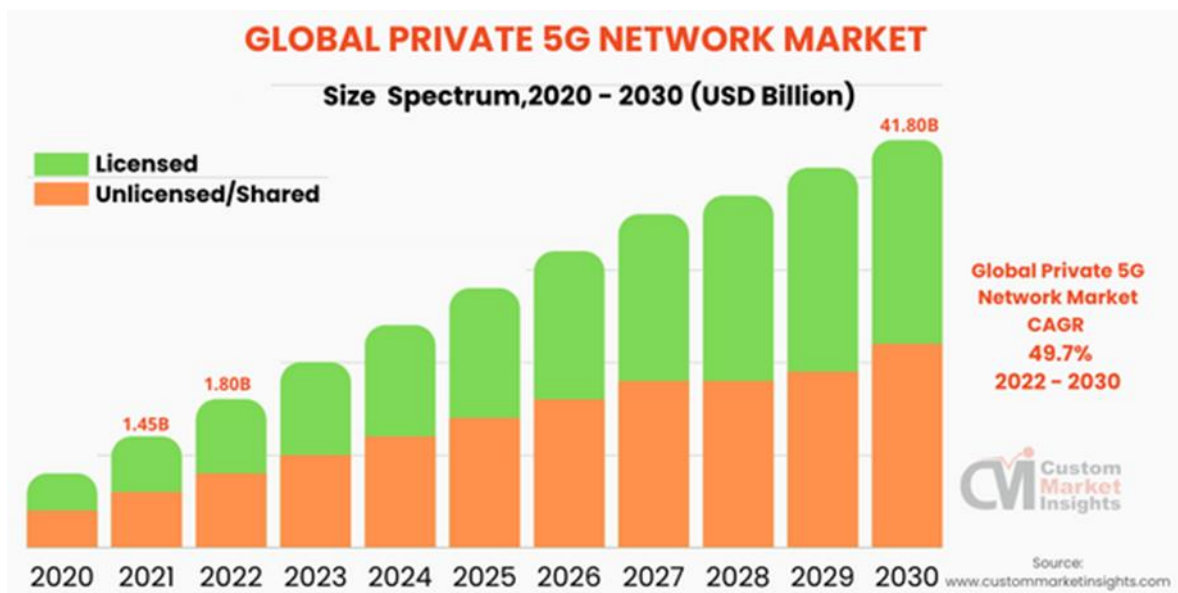
Mạng không dây bao gồm các “cell” được chia thành các vùng gửi dữ liệu qua sóng radio. Công nghệ 4G LTE (Long-Term Evolution) sẽ cung cấp nền tảng cho 5G. Khác với hệ thống 4G vốn sử dụng các trạm phát sóng lớn với công suất cao để truyền tín hiệu trên khoảng cách xa, mạng 5G triển khai một số lượng lớn các trạm thu phát nhỏ

(small cells) được lắp đặt tại nhiều vị trí như cột đèn hoặc trên mái các tòa nhà. Việc sử dụng nhiều ô nhỏ là cần thiết vì phổ sóng milimet – dải phổ giữa 30 GHz và 300 GHz mà 5G dựa vào để tạo ra tốc độ cao – chỉ có thể truyền qua khoảng cách ngắn và chịu sự can thiệp của thời tiết và các chướng ngại vật như các tòa nhà.

Trong các thế hệ mạng không dây trước đây, hệ thống chủ yếu sử dụng các dải tần thấp hơn. Để khắc phục hạn chế về khoảng cách và nhiễu của sóng milimet, ngành công nghiệp không dây cũng đang nghiên cứu sử dụng thêm các dải tần thấp hơn cho mạng 5G. Điều này cho phép các nhà khai thác tận dụng những băng tần sẵn có để triển khai mạng mới. Tuy nhiên, phổ tần số thấp hơn đạt được khoảng cách lớn hơn nhưng có tốc độ và công suất thấp hơn sóng milimet.

1.1.2. Hiện trạng triển khai 5G

Các nhà cung cấp dịch vụ mạng không dây trên toàn cầu chủ yếu đang làm việc để phát triển mạng 5G.



Hình 1.1. Phát triển hệ thống 5G

Đồng thời, các tiêu chuẩn của tổ chức đang nỗ lực xây dựng các tiêu chuẩn cho thiết bị 5G. Dự án Đối tác Thế hệ Thứ Ba (3GPP) đã phê duyệt tiêu chuẩn Radio 5G mới (NR), dự kiến sẽ hoàn thiện các tiêu chuẩn di động 5G thiết yếu cho dịch vụ di động.

Khi các tiêu chuẩn cho thiết bị không dây 5G sắp xếp hoàn tất và các điện thoại thông minh đầu tiên tương thích với 5G cũng như các thiết bị không dây liên quan dự kiến sẽ được ra mắt, các ứng dụng 5G sẽ bắt đầu xuất hiện.

1.1.3. Những loại dịch vụ không dây 5G

Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đang phát triển hai hình thức dân dụng 5G. Dịch vụ băng thông rộng không dây cố định 5G mang Internet đến từng hộ gia đình và doanh nghiệp mà không cần mạng cáp truyền thống. Để thực hiện điều này, các nhà mạng lắp đặt các trạm gốc NR trong những khu vực nhỏ gần các tòa nhà nhằm phát tín hiệu đến các thiết bị thu ở mái nhà hoặc cửa sổ, được lắp đặt trong khu vực. Dịch vụ băng thông rộng cố định được định nghĩa kỳ vọng sẽ giúp các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp internet cho các hộ gia đình và doanh nghiệp với chi phí thấp hơn, bởi vì cách làm này loại bỏ việc cần phải kéo cáp quang đến từng nơi ở. Thay vào đó, các nhà mạng chỉ cần lắp cáp quang vào các khu vực nhỏ và người dùng sẽ nhận được băng thông rộng thông qua các modem không dây đặt tại nhà hay doanh nghiệp của họ.

Dịch vụ di động 5G cho phép người dùng truy cập vào mạng di động 5G do các nhà mạng cung cấp. Những dịch vụ này bắt đầu được khai trương từ năm 2019, khi những thiết bị đầu tiên tương thích với dự án 5G xuất hiện trên thị trường vào thời điểm này. Việc cung cấp dịch vụ di động cũng sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thành tiêu chuẩn của lõi di động từ 3GPP.

1.2. Mạng không dây thế hệ thứ 6 (6G - Sixth Generation)

6G, hay còn gọi là thế hệ thứ sáu của công nghệ không dây, là bước phát triển tiếp theo sau 5G trong lĩnh vực truyền thông di động. Hiện nay, công nghệ mạng 6G vẫn chưa được xác định rõ ràng và dự án kiến trúc sẽ được phát triển vào khoảng năm 2030. Công nghệ 6G hướng đến việc đáp ứng những yêu cầu mà 5G vẫn chưa thể thực hiện hoàn toàn. Tầm nhìn cho năm 2030 là xây dựng một xã hội, nơi dữ liệu đóng vai trò trung tâm, với khả năng kết nối không dây không giới hạn, tích hợp chặt chẽ với Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) và gần như ngay lập tức [2, 3].

1.3. Mạng vô tuyến nhận thức (CRN)

1.3.1. Tổng quan về vô tuyến nhận thức

Vô tuyến nhận thức là một mô hình mới mà có khả năng tự nhận thức các thực thể, rất nhạy cảm với thay đổi trong môi trường xung quanh và nó có khả năng tương tác với môi trường một cách thích nghi để tự cấu hình hay tái thiết lập mạng, đây là ý tưởng kỹ thuật hoàn toàn mới đối với các nghiên cứu tại Việt Nam. Cho đến nay có rất nhiều định nghĩa khác nhau về vô tuyến nhận thức như: Theo FCC: Vô tuyến nhận thức là một hệ thống có khả năng nhận biết môi trường xung quanh và điều chỉnh các tham số hoạt động của nó để tối ưu hoá hệ thống dưới dạng: tối đa băng thông, giảm can nhiễu, truy nhập phổ tần động. Định nghĩa do giáo sư Simon Haykin - cha đẻ của vô tuyến nhận thức [5]: vô tuyến nhận thức là một hệ thống truyền thông không dây thông minh có khả năng nhận biết được môi trường xung quanh và từ môi trường nó sẽ thích nghi với sự thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi các thông số tương ứng (công suất truyền, tần số sóng mang, phương pháp điều chế) trong thời gian thực với hai vấn đề chính: truyền thông với độ tin cậy cao bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu và sử dụng hiệu quả phổ vô tuyến.

Bên cạnh đó, theo IEEE: “Vô tuyến nhận thức là hệ thống phát/nhận tần số vô tuyến mà được thiết kế để thông minh phát hiện một khoảng phổ đang sử dụng hay không, và nhảy (hoặc thoát khỏi nếu cần thiết) rất nhanh qua một khoảng phổ tạm thời không sử dụng khác, nhằm không gây nhiễu cho các hệ thống được cấp phép khác”.

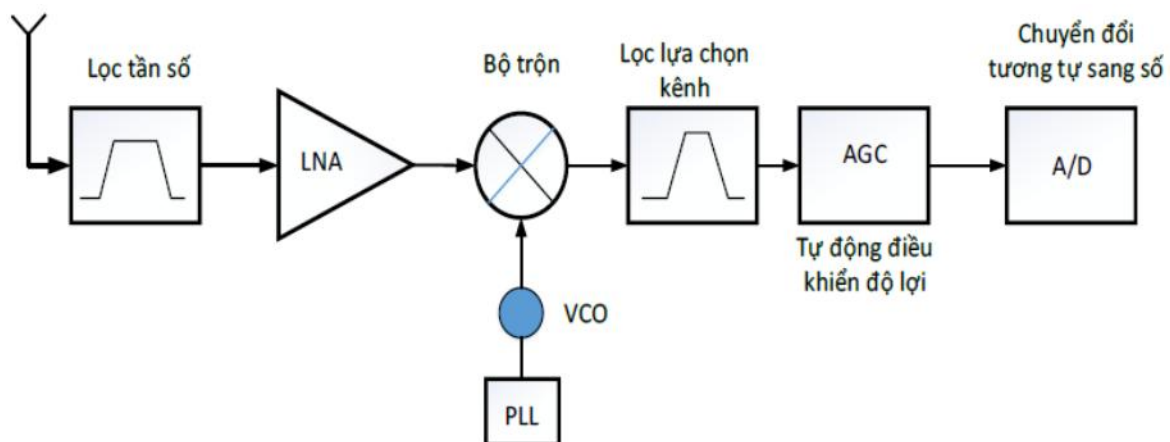
Tổng quan về nghiên cứu mạng cảm nhận phổ vô tuyến nhận thức trên thế giới Vô tuyến nhận thức (CR) ngày nay đang trở thành một công nghệ hứa hẹn cho phép truy cập vào các dải tần trống. Nhiệm vụ chính của mỗi người dùng trong mạng CR đó là phát hiện ra các người dùng sơ cấp (PU) có tồn tại hay không và xác định phổ tần trống nếu PU vắng mặt. Hiệu năng phát hiện (Detection Performance) trong cảm nhận phổ là cực kỳ quan trọng đối với hiệu năng của cả mạng CR và mạng sơ cấp. Rất nhiều nhân tố trong thực tế như fading đa đường, fading che khuất, và hiện tượng không xác định bộ thu có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu năng phát hiện trong cảm nhận phổ. Quyết định hợp tác kết hợp từ các quan sát được lựa chọn theo phân bố không gian có thể khắc phục

yếu điểm của các quan sát riêng lẻ tại mỗi một user. Đây chính là lý do cảm nhận phổ hợp tác là một hướng tiếp cận hiệu quả và hấp dẫn để hạn chế fading đa đường và fading che khuất cũng như làm giảm nhẹ vấn đề không xác định bộ thu. Việc gửi thông tin cảm nhận của các CR đến FC hoặc chia sẻ các kết quả cảm nhận đến các nút lân cận được thực hiện trên kênh điều khiển chung còn được gọi là kênh thông báo. Hiện tượng suy giảm kênh cần được xem xét trong vấn đề độ tin cậy của kênh điều khiển. Trong các nghiên cứu trước đây sử dụng giả thiết kênh điều khiển hoàn hảo không bị lỗi trong cảm nhận hợp tác, các nghiên cứu gần đây nghiên cứu ảnh hưởng của tạp âm Gauss, fading đa đường và fading tương quan [6].

1.3.2. Kiến trúc vật lý của vô tuyến nhận thức

Bộ phận chính của hệ thống thu phát vô tuyến nhận thức gồm hai phần là phần cao tần (RF front end), như trình bày ở **Hình 1.2**, và phần xử lý băng gốc (baseband processing unit). Hai bộ phận đều có thể được tái cấu hình thông qua đường điều khiển (control) nhằm thích nghi với các điều kiện thay đổi liên tục của môi trường [7].

Phần xử lý băng gốc tương tự như các hệ thống thu phát bình thường. Ưu điểm nổi trội của phần đầu cao tần trong hệ thống vô tuyến nhận thức là khả năng nhận biết rộng, có thể điều chỉnh đến bất cứ phần nào trong dải phổ rộng lớn. Hơn nữa phần cao tần có thể đo lường các thông tin phổ từ môi trường để phục vụ cho chức năng nhận biết phổ.



Hình 1.2. Sơ đồ khối phần vô tuyến của hệ thống vô tuyến nhận thức

Chức năng cụ thể của các khối trong RF Front-End như sau:

- **Bộ lọc cao tần (RF Filter):** Có tác dụng chọn lọc được khoảng băng thông mong muốn bằng cách cho tín hiệu qua bộ lọc thông dải.
- **Bộ khuếch đại nhiễu thấp (LNA-Low noise amplifier):** Bộ khuếch đại nhiễu thấp có tác dụng loại nhiễu tần số ảnh, khuếch đại nhiễu thấp tín hiệu ngõ vào của máy thu tới mức cần thiết để đổi tần, tăng độ nhạy máy thu. LNA thường có từ một đến ba tầng khuếch đại tuyến tính, có điều hướng chọn lọc tần số băng thông tín hiệu mong muốn. Có tác dụng khuếch đại tín hiệu mong muốn đồng thời giảm tín hiệu nhiễu.
- **Bộ trộn tần (Mixer):** Tại bộ đổi tần thì tín hiệu thu được từ máy thu sẽ được trộn với tần số gốc được phát ra và chuyển tới dải băng gốc hay tần số trung tâm.
- **Bộ VCO (Voltage Controlled Oscillator):** Được biết đến như là bộ điều chỉnh tần số bằng điện áp, có tác dụng như bộ khóa pha giúp tần số ra ổn định.
- **Bộ lọc lựa chọn tần số (Channel selection filter):** Được dùng để chọn kênh mong muốn đồng thời loại bỏ kênh kề cận.
- **Bộ điều khiển độ lợi tự động (AGC - Automatic Gain Control):** Là hệ thống hồi tiếp điều chỉnh độ lợi máy thu dựa vào biên độ tín hiệu thu đồng thời mở rộng dải động, cho phép ta tăng hoặc giảm độ khuếch đại khi tín hiệu thu yếu hay mạnh bằng cách thay đổi điện áp phân cực.
- **Bộ vòng khóa pha (PLL - Phase Locked Loop):** Là hệ thống hồi tiếp vòng kín. Tín hiệu hồi tiếp được dùng để khóa tần số và pha của tín hiệu ra theo tần số và pha của tín hiệu vào.

1.3.3. Các chức năng của vô tuyến nhận thức

Hệ thống vô tuyến nhận thức có bốn chức năng chính:

- Nhận biết phổ: cho phép người dùng thứ cấp (SU) phát hiện ra khoảng phổ trống và tận dụng những khoảng tần số này để truyền tín hiệu mà không ảnh hưởng đến hệ thống sơ cấp.
- Quản lý phổ: bao gồm hai chức năng nhỏ là phân tích phổ và quyết định phổ. Trong hệ thống vô tuyến nhận thức, người dùng thứ cấp sẽ phải quyết định khoảng phổ nào đáp

ứng tốt nhất yêu cầu chất lượng dịch vụ (QoS) trong những khoảng phổ trống. Chia theo chức năng, quản lý phổ bao gồm:

- Phân tích phổ: tính toán ước lượng dung lượng phổ và chất lượng những hố phổ tốt nhất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của chức năng phân tích phổ là tính toán ước lượng dung lượng phổ.

Tuy nhiên, ngoài dung lượng phổ ra còn cần phải lưu ý đến các yếu tố khác như thời gian trễ, tốc độ lỗi liên kết và thời gian chiếm giữ, cũng ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Hơn nữa trong quá trình tính toán ước lượng phổ còn phải cân nhắc đến nhiễu xuyên kênh và suy hao. Suy hao sẽ gia tăng khi tần số hoạt động tăng. Vì vậy, nếu công suất truyền của người dùng CR vẫn không đổi thì khoảng truyền của nó sẽ giảm ở tần số cao hơn, nhưng nếu tăng công suất truyền để bù suy hao thì kết quả là sẽ gây nhiễu cho người dùng khác. Cho đến nay, việc phân tích phổ và mô hình hóa của phổ trong hệ thống CR vẫn đang được phát triển. Tuy nhiên, để tìm ra được một khoảng phổ thích hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, đòi hỏi còn phải nghiên cứu nhiều về các dải phổ và kết nối tất cả các thông số đặc trưng của nó để đưa ra quyết định hợp lý. Một phương pháp ước lượng dung lượng phổ được đề cập là dựa vào băng thông và công suất truyền cho phép. Theo đó, dung lượng phổ sẽ được tính như sau:

$$C = B \log \left(1 + \frac{S}{N+1} \right), \quad (1.1)$$

trong đó B là băng thông, S là công suất tín hiệu nhận từ người dùng CR, N là công suất nhiễu của bộ nhận và I là công suất nhiễu xuyên kênh tại bộ nhận CR gây bởi sự truyền dẫn của các PU.

Trong hệ thống mạng CR dựa vào OFDM, dung lượng phổ có thể được ước lượng theo công thức sau:

$$C = \int_{\Omega} \log_2 \left(1 + \frac{GfS_0}{N_0} \right) df, \quad (1.2)$$

với Ω là tập hợp các vùng phổ không sử dụng, $G(f)$ là công suất khuếch đại tại tần số f , S_0 và N_0 là công suất của tín hiệu và nhiễu trên một đơn vị tần số.

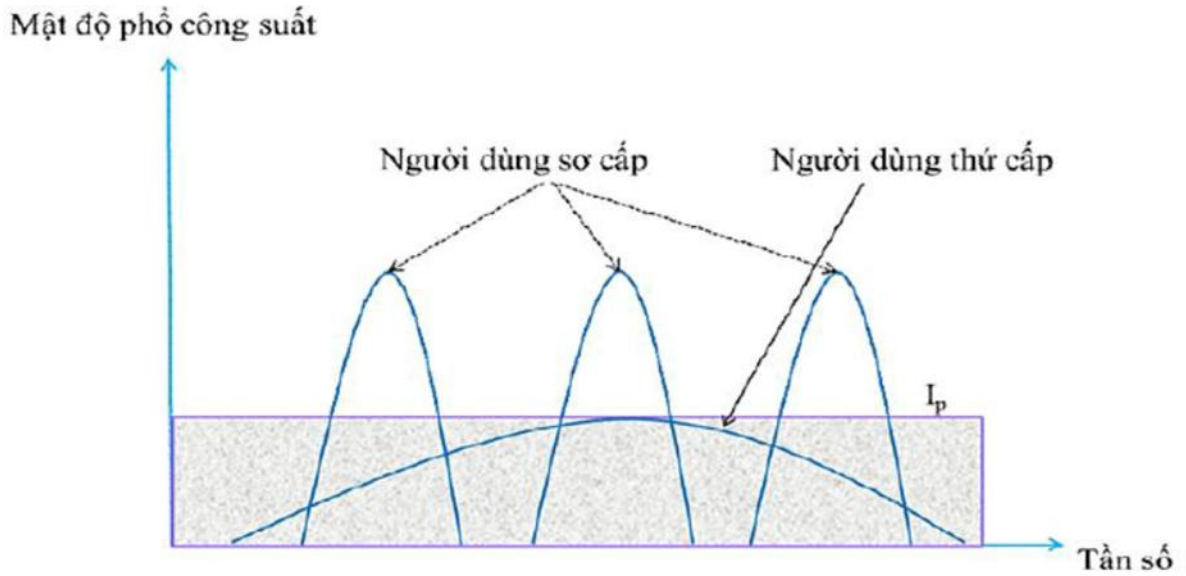
- Quyết định phổ: quyết định lựa chọn dải phổ phù hợp thỏa mãn các yêu cầu chất lượng dịch vụ của hệ thống thứ cấp.
- Chia sẻ phổ: chia sẻ phổ trong hệ thống vô tuyến nhận thức có thể được coi tương tự như quá trình điều khiển truy nhập chung. Khi các người dùng (hệ thống) thứ cấp luôn cố gắng truy cập vào các dải phổ trống, do đó cần thiết phải điều phối các truy cập để tránh sự xung đột trong những phần phổ chồng lấn lên nhau.

1.4. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức

Theo nhóm nghiên cứu cùng với giáo sư Goldsmith [8], có ba loại mô hình cho mạng vô tuyến nhận thức, bao gồm dạng nền (underlay), dạng chồng chập (overlay) và đan xen (interweave).

1.4.1. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền (underlay)

Trong mô hình vô tuyến nhận thức dạng nền, mạng thứ cấp và mạng sơ cấp hoạt động trên cùng một tần số trong đó máy phát thứ cấp phải điều chỉnh công suất phát sao cho công suất can nhiễu nhận tại máy thu sơ cấp phải nhỏ hơn một ngưỡng quy định trước. Hay nói cách khác, quá trình truyền nhận dữ liệu của hệ thống thứ cấp phải không được gây hại cho hệ thống sơ cấp. Do đó, vùng phủ sóng của mạng vô tuyến nhận thức dạng nền thường nhỏ. Một nhược điểm khác của mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng nền là máy phát thứ cấp cần phải biết thông tin kênh truyền lý tưởng (không trễ và không lỗi) của kênh truyền can nhiễu từ máy phát thứ cấp đến máy thu sơ cấp có thể do hệ thống sơ cấp hồi tiếp về cho hệ thống thứ cấp. Tuy nhiên trong thực tế, thông tin kênh truyền này là có trễ và có lỗi dẫn đến thực tế rằng hệ thống thứ cấp không thể đảm bảo mức can nhiễu quy định tại máy thu sơ cấp [4].



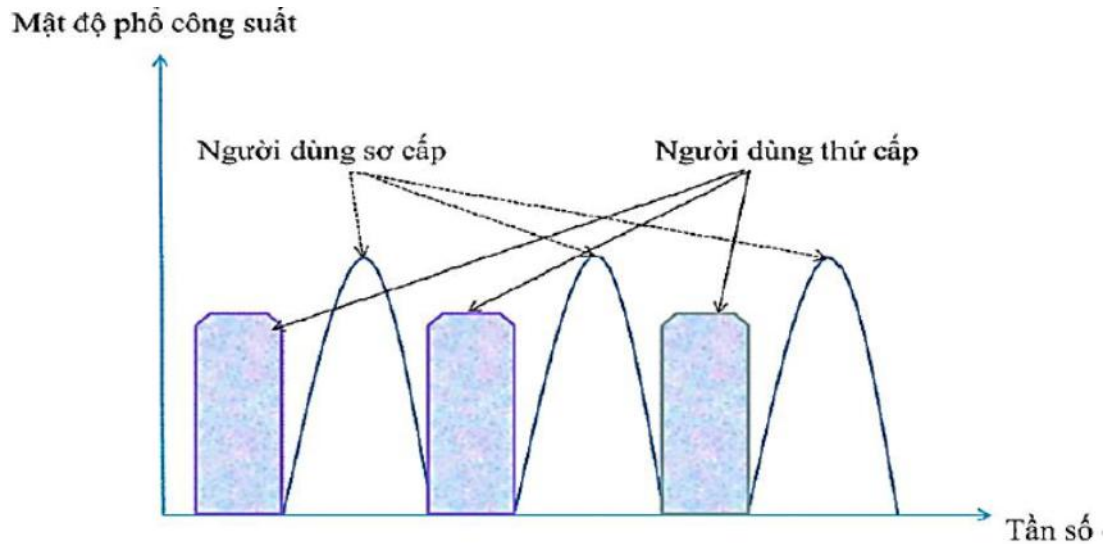
Hình 1.3. Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng nền

1.4.2. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng chồng chập (overlay)

Trong mô hình này, mạng sơ cấp và thứ cấp hoạt động trên cùng băng tần với giả định rằng hai mạng phải trao đổi thông tin và kết hợp lẫn nhau để loại bỏ/tránh can nhiễu giữa hai mạng bằng các kỹ thuật xử lý tín hiệu phức tạp, ví dụ dirty code [5]. Một mô hình đơn giản là hệ thống thứ cấp có thể giúp hệ thống sơ cấp cải thiện hiệu năng dạng chuyển tiếp. Cho đến nay, mô hình mạng loại này vẫn đang được nghiên cứu và làm rõ do các giả sử và điều kiện cần thiết để triển khai mạng hoặc chưa thực tế và/hoặc chưa hợp lý.

1.4.3. Mô hình mạng vô tuyến nhận thức dạng đan xen (interweave)

Mô hình vô tuyến nhận thức dạng đan xen là mô hình hoạt động dựa trên khái niệm lỗ phổ dưới dạng không gian và thời gian như mô tả trong **Hình 1.4**, nghĩa là hệ thống thứ cấp sẽ phát dữ liệu nếu hệ thống phát hiện ra lỗ phổ và lỗ phổ này đảm bảo chất lượng dịch vụ yêu cầu của hệ thống. Do đó, mô hình này đòi hỏi hệ thống thứ cấp phải biết được thông tin hoạt động truyền phát của hệ thống sơ cấp. Hay nói cách khác, hệ thống thứ cấp phải dừng truyền nếu hệ thống sơ cấp truyền phát trở lại hạn chế gây can nhiễu cho hệ thống sơ cấp.



Hình 1.4. Chia sẻ phổ tần trong mô hình dạng chồng chập

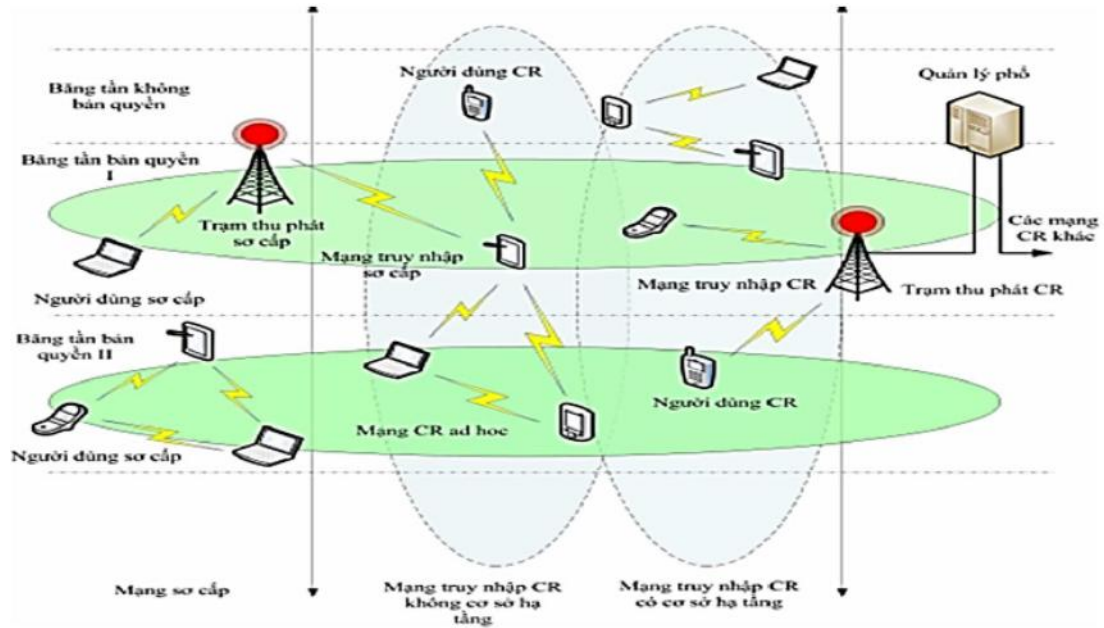
Nhược điểm của mô hình mạng loại này là khả năng đáp ứng thời gian thực do hoạt động của hệ thống thứ cấp hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động của hệ thống sơ cấp. Trong một số trường hợp, hệ thống thứ cấp không thể đảm bảo hoạt động khi mà hệ thống sơ cấp hoạt động liên tục. Do đó, việc kết hợp mô hình đan xen với mô hình dạng nền, còn gọi là mô hình lai, là một giải pháp hữu hiệu.

1.4.4. Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức

Theo [8], mạng vô tuyến nhận thức có thể tồn tại ở hai dạng có cấu trúc và không có cấu trúc.

Với dạng có cấu trúc, các phần tử mạng có thể giao tiếp với nhau thông qua trạm gốc (hoặc nút chủ) ở tần số bản quyền hoặc tần số không bản quyền. Trong mô hình mạng, có thể có phần tử quản lý phổ (Spectrum broker), giúp trao đổi thông tin tần số (lỗ phổ) giữa các hệ thống vô tuyến nhận thức.

Với dạng không có cấu trúc (ad-hoc networks), các phần tử mạng kết nối với nhau thông qua kết nối ad-hoc. Mô hình mạng không có cấu trúc thường được sử dụng trong mạng cảm biến, thu thập thông tin.



Hình 1.5. Cấu trúc mạng vô tuyến nhận thức

1.5. Kết luận chương 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về hệ thống truyền dẫn vô tuyến hiện đại và mạng vô tuyến nhận thức CRN. Nội dung chương tập trung giới thiệu sự phát triển của mạng 5G, định hướng 6G cùng với nhu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần trong các hệ thống thông tin không dây. Bên cạnh đó, các mô hình CRN như underlay, overlay và interweave đã được trình bày để đánh giá đặc điểm hoạt động của từng phương pháp. Những cơ sở lý thuyết này là nền tảng quan trọng cho việc nghiên cứu kỹ thuật NOMA và mô hình hệ thống vô tuyến nhận thức trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT ĐA TRUY NHẬP KHÔNG TRỰC GIAO (NOMA) VÀ TRUYỀN THÔNG ĐA NGƯỜI DÙNG

2.1. Tổng quan về kỹ thuật đa truy nhập không trực giao

Trong các hệ thống thông tin vô tuyến truyền thống, truy nhập đa người dùng thường được thực hiện theo nguyên lý trực giao (Orthogonal Multiple Access – OMA), trong đó tài nguyên vô tuyến được phân chia theo thời gian, tần số hoặc mã nhằm tránh nhiễu giữa các người dùng. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bị giới hạn bởi số lượng tài nguyên trực giao hữu hạn, dẫn đến hạn chế về khả năng phục vụ đồng thời nhiều thiết bị.

Để khắc phục nhược điểm đó, kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (Non-Orthogonal Multiple Access – NOMA) đã được đề xuất như một giải pháp tiềm năng cho các hệ thống thông tin thế hệ mới, đặc biệt là 5G. Khác với OMA, NOMA cho phép nhiều người dùng chia sẻ cùng một tài nguyên thời gian và tần số bằng cách phân biệt tín hiệu trong miền công suất hoặc miền mã.

Trong phạm vi nghiên cứu này, NOMA miền công suất được xem xét, trong đó các tín hiệu của người dùng được chồng chất tại phía phát và được tách ra tại phía thu thông qua kỹ thuật khử nhiễu liên tiếp (Successive Interference Cancellation – SIC). Cơ chế này cho phép cải thiện hiệu suất phổ, tăng số lượng người dùng phục vụ đồng thời và giảm độ trễ truyền dẫn so với các phương pháp truyền thống.

2.2. Nguyên lý hoạt động của kỹ thuật đa truy nhập không trực giao

2.2.1. Mã hóa chồng chất tại bộ phát

Trong hệ thống NOMA, trạm gốc (BS) kết hợp tín hiệu của nhiều người dùng thành một tín hiệu tổng thông qua kỹ thuật mã hóa chồng chất (superposition coding). Mỗi tín hiệu thành phần được gán một hệ số công suất khác nhau, phụ thuộc vào điều kiện kênh của người dùng.

Thông thường, người dùng có chất lượng kênh kém người dùng xa sẽ được phân bổ công suất lớn hơn, trong khi người dùng có kênh tốt (gần BS) nhận công suất nhỏ

hơn. Cách phân bổ này nhằm đảm bảo công bằng và duy trì chất lượng dịch vụ cho tất cả người dùng.

2.2.2. Khử nhiễu liên tiếp (SIC) tại bộ thu

Tại phía thu, các thiết bị sử dụng kỹ thuật SIC để tách tín hiệu mong muốn khỏi tín hiệu chồng chất. Nguyên lý của SIC là giải mã tuần tự các tín hiệu theo thứ tự công suất:

- Tín hiệu có công suất lớn nhất được giải mã trước
- Sau khi giải mã, tín hiệu này được tái tạo và loại bỏ khỏi tín hiệu nhận
- Quá trình lặp lại cho đến khi thu được tín hiệu mong muốn

Đối với người dùng có kênh mạnh, SIC cho phép loại bỏ nhiễu từ các người dùng khác, trong khi người dùng có kênh yếu thường coi tín hiệu của người dùng mạnh là nhiễu.

Hiệu quả của SIC phụ thuộc lớn vào độ chính xác trong quá trình giải mã, sai sót có thể dẫn đến lan truyền lỗi và làm suy giảm hiệu năng hệ thống.

2.3. NOMA đường xuống và đường lên

2.3.1. NOMA đường xuống (Downlink NOMA)

Trong đường xuống, trạm gốc truyền đồng thời tín hiệu đến nhiều người dùng trên cùng tài nguyên vô tuyến. Tín hiệu phát là tổng của các tín hiệu đã được phân bổ công suất khác nhau.

Đặc điểm chính của NOMA đường xuống:

- Trạm gốc chịu trách nhiệm phân bổ công suất
- Người dùng thực hiện SIC để tách tín hiệu
- Người dùng gần trạm gốc thường phải giải mã nhiều tín hiệu hơn do chịu nhiễu lớn hơn

Ngoài ra, nhiễu nội cụm trong đường xuống phụ thuộc vào cả công suất phân bổ và đặc tính kênh, trong đó người dùng có kênh mạnh dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ các tín hiệu công suất lớn.

2.3.2. NOMA đường lên (Uplink NOMA)

Trong đường lên, nhiều người dùng truyền tín hiệu đồng thời đến trạm gốc. Mỗi người dùng sử dụng công suất phát riêng, bị giới hạn bởi khả năng thiết bị.

Tại trạm gốc:

- Tín hiệu từ tất cả người dùng được thu đồng thời
- SIC được thực hiện để giải mã từng tín hiệu
- Thứ tự giải mã thường dựa trên độ lợi kênh

So với đường xuống, NOMA đường lên có ưu điểm là việc xử lý SIC được thực hiện tại trạm gốc – nơi có năng lực tính toán cao hơn, do đó giảm gánh nặng xử lý cho thiết bị người dùng.

2.3.3. So sánh đường lên và đường xuống

Một số khác biệt chính giữa NOMA đường lên và đường xuống bao gồm:

- Vị trí thực hiện SIC:
 - Đường xuống: tại thiết bị người dùng
 - Đường lên: tại trạm gốc
- Phân bổ công suất:
 - Đường xuống: do trạm gốc điều khiển
 - Đường lên: phụ thuộc vào công suất phát của từng người dùng
- Đặc điểm nhiễu:
 - Đường xuống: người dùng kênh mạnh chịu nhiễu lớn
 - Đường lên: người dùng kênh yếu dễ bị ảnh hưởng bởi tín hiệu mạnh hơn

Những khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế hệ thống và chiến lược tối ưu hóa hiệu năng.

2.4. Mô hình hệ thống NOMA

Trong các nghiên cứu điển hình, hệ thống NOMA thường được mô hình hóa với một trạm gốc phục vụ nhiều người dùng, có thể trong cấu hình SISO hoặc MIMO.

Người dùng được nhóm thành các cụm (cluster), mỗi cụm gồm một hoặc nhiều người dùng chia sẻ cùng tài nguyên. Trong trường hợp đơn giản, mỗi cụm gồm hai người dùng: một người dùng mạnh và một người dùng yếu.

Tín hiệu nhận tại người dùng hoặc trạm gốc thường bao gồm:

- Thành phần tín hiệu mong muốn
- Nhiễu từ các người dùng khác trong cùng cụm
- Nhiễu Gaussian trắng cộng tính (AWGN)

Ngoài ra, trong các hệ thống tiên tiến, kỹ thuật tạo chùm tia (beamforming) và tiền mã hóa có thể được kết hợp với NOMA nhằm giảm nhiễu giữa các cụm và nâng cao dung lượng hệ thống.

2.5. Mô hình kênh vô tuyến trong hệ thống chuyển tiếp nhận thức

2.5.1. Cấu trúc hệ thống

Hệ thống hoạt động trong môi trường vô tuyến nhận thức, nơi các người dùng thứ cấp được phép khai thác phổ tần với điều kiện không gây nhiễu vượt ngưỡng cho hệ thống sơ cấp. Cụ thể, tín hiệu truyền từ các nút thứ cấp phải đảm bảo mức can nhiễu tại máy thu sơ cấp (Primary Receiver – PR) luôn nằm dưới một ngưỡng cho phép.

Tùy theo cơ chế hoạt động, hệ thống chuyển tiếp có thể được triển khai theo 2 chế độ:

- Bán song công (Half-Duplex – HD): quá trình truyền và nhận tín hiệu diễn ra ở hai khe thời gian riêng biệt.
- Song công (Full-Duplex – FD): nút chuyển tiếp có khả năng thu và phát đồng thời trên cùng một băng tần, tuy nhiên cần xử lý nhiễu tự giao thoa (self-interference).

2.5.2. Mô hình kênh truyền

Các liên kết vô tuyến trong hệ thống được đặc trưng bởi hệ số kênh phức, phản ánh ảnh hưởng của suy hao đường truyền, fading đa đường và nhiễu. Cụ thể, kênh giữa các nút bao gồm:

- Kênh từ nguồn thứ cấp đến nút chuyển tiếp (hoặc RIS)
- Kênh từ nút chuyển tiếp đến đích thứ cấp
- Kênh gây nhiễu từ các nút thứ cấp đến máy thu sơ cấp (PR)

Mỗi kênh truyền thường được mô hình hóa dưới dạng fading Rayleigh hoặc Rician, tùy thuộc vào môi trường truyền dẫn (có hoặc không có đường truyền thẳng LOS). Ngoài ra, tín hiệu nhận còn chịu ảnh hưởng của nhiễu Gaussian trắng cộng tính (AWGN).

Trong trường hợp sử dụng RIS, kênh truyền có thể được biểu diễn như một kênh ghép nối hai chặng (cascade channel), bao gồm:

- Kênh từ nguồn đến RIS
- Kênh từ RIS đến đích

RIS điều chỉnh pha của các phần tử phản xạ để tăng cường tín hiệu mong muốn tại phía thu.

2.5.3. Ràng buộc can nhiễu trong môi trường nhận thức

Do hệ thống hoạt động theo nguyên lý vô tuyến nhận thức, công suất phát của các nút thứ cấp bị giới hạn bởi điều kiện can nhiễu tại máy thu sơ cấp. Điều này dẫn đến một ràng buộc công suất phụ thuộc vào kênh gây nhiễu.

Cụ thể, công suất phát của mỗi nút thứ cấp phải được điều chỉnh sao cho:

- Nhiễu gây ra tại PR không vượt quá ngưỡng cho phép
- Đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng truyền dẫn giữa các nút thứ cấp

Ràng buộc này ảnh hưởng trực tiếp đến thiết kế chiến lược phân bổ công suất và lựa chọn chế độ truyền (HD hoặc FD).

2.5.4. Vai trò của chuyển tiếp và RIS

Việc sử dụng nút chuyển tiếp hoặc RIS mang lại nhiều lợi ích trong hệ thống:

- Mở rộng vùng phủ sóng: hỗ trợ truyền dẫn trong các khu vực bị che khuất hoặc suy hao lớn
- Cải thiện chất lượng kênh: tăng cường tín hiệu mong muốn và giảm suy hao
- Giảm độ phức tạp phần cứng: đặc biệt đối với RIS, không yêu cầu bộ phát chủ động
- Tiết kiệm chi phí năng lượng và triển khai

Bên cạnh đó, khi kết hợp với công nghệ vô tuyến nhận thức, hệ thống có thể khai thác hiệu quả phổ tần, nâng cao dung lượng mạng mà vẫn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến người dùng sơ cấp.

2.6. Truyền thông đa người dùng trong hệ thống NOMA

Trong các hệ thống thông tin vô tuyến hiện đại, nhu cầu kết nối đồng thời của nhiều thiết bị ngày càng tăng cùng với sự phát triển của mạng 5G, 6G và Internet vạn vật (IoT). Do đó, hệ thống truyền thông đa người dùng (Multi-user Communications) được nghiên cứu nhằm cho phép nhiều người dùng cùng truy cập và sử dụng chung tài nguyên vô tuyến một cách hiệu quả.

Trong hệ thống đa người dùng, một trạm gốc hoặc một nút nguồn có thể truyền dữ liệu đến nhiều người dùng thông qua cùng một tài nguyên thời gian và tần số. Nếu sử dụng các kỹ thuật đa truy nhập truyền thống như OMA, mỗi người dùng phải được cấp phát một phần tài nguyên riêng biệt, làm giảm hiệu suất phổ khi số lượng người dùng tăng lên. Vì vậy, kỹ thuật NOMA được đề xuất nhằm cho phép nhiều người dùng cùng chia sẻ một tài nguyên vô tuyến thông qua cơ chế phân bổ công suất khác nhau.

Trong nghiên cứu này, mô hình hệ thống thuộc loại đa người dùng đường xuống (Downlink Multi-user System). Nguồn S truyền đồng thời tín hiệu đến hai người dùng

U_1 và U_2 thông qua STAR-RIS. Người dùng U_1 được xem là người dùng gần, còn U_2 là người dùng xa. Hai người dùng cùng sử dụng chung tài nguyên truyền dẫn và được phân biệt bằng hệ số phân bổ công suất theo nguyên lý của NOMA. Người dùng gần thực hiện SIC để loại bỏ tín hiệu của người dùng xa trước khi giải mã tín hiệu của mình, trong khi người dùng xa trực tiếp giải mã tín hiệu được phân bổ.

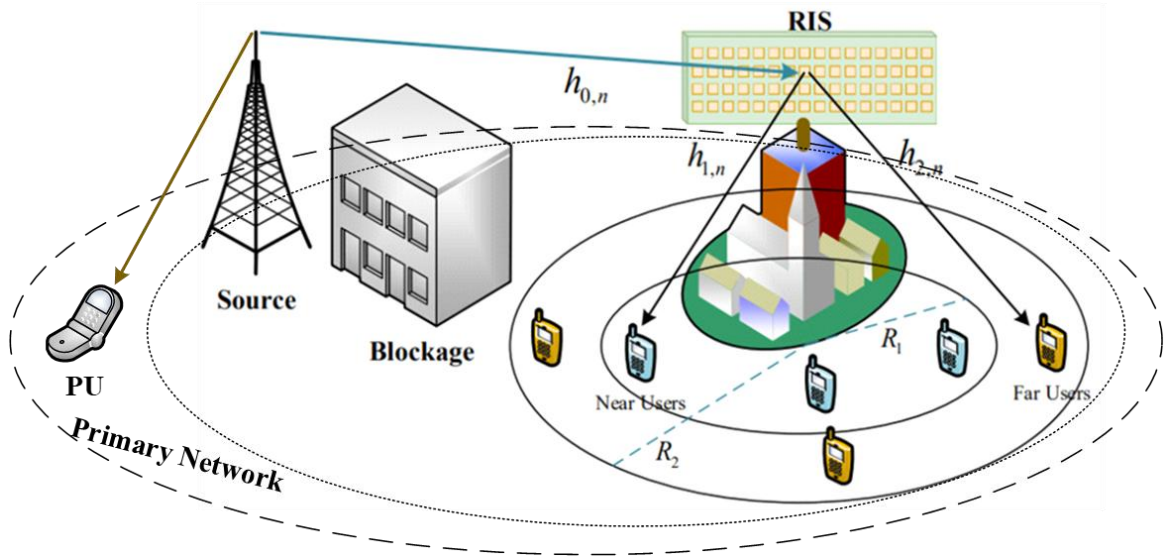
Việc kết hợp mô hình đa người dùng với kỹ thuật NOMA và STAR-RIS giúp nâng cao hiệu suất sử dụng phổ, mở rộng vùng phủ sóng, cải thiện chất lượng truyền dẫn và giảm xác suất dừng của hệ thống. Đây cũng là cơ sở để xây dựng mô hình toán học và phân tích hiệu năng được trình bày trong Chương 3.

2.7. Kết luận chương 2

Chương này đã trình bày tổng quan về kỹ thuật truy nhập không trực giao NOMA, bao gồm nguyên lý hoạt động, đặc điểm của đường lên và đường xuống, cũng như mô hình hệ thống và kênh vô tuyến. NOMA cho thấy nhiều ưu điểm vượt trội so với các kỹ thuật truy nhập truyền thống, đặc biệt về hiệu suất phổ và khả năng hỗ trợ kết nối quy mô lớn. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế vẫn đối mặt với nhiều thách thức như xử lý SIC, phân bổ công suất và ảnh hưởng của kênh vô tuyến.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG HỆ THỐNG CRN-NOMA ĐƯỢC HỖ TRỢ BỞI STAR-RIS

3.1. Mô hình đề xuất



Hình 3.1. Mô hình mạng NOMA được hỗ trợ bởi STAR-RIS

Chúng tôi nghiên cứu hệ thống NOMA hỗ trợ bởi STAR-RIS với một nguồn (S), người dùng được đặt ngẫu nhiên và một STAR-RIS tại khu vực lân cận vùng phủ của hệ thống, nơi các đường truyền từ S đến người dùng không nằm trong tầm nhìn trực tiếp (NLoS). Như minh họa trong **Hình 3.1**, kênh được ký hiệu là $h_{0,n}$ cho liên kết từ S đến STAR-RIS, $h_{1,n}$ cho người dùng gần (U_1) và $h_{2,n}$ cho người dùng xa (U_2) cho các liên kết từ STAR-RIS đến người dùng phản xạ và khúc xạ tương ứng. Chúng tôi giả định rằng không có liên kết trực tiếp giữa S và hai người dùng. Điều này có thể là do các vật cản, sự cố khẩn cấp hoặc các yếu tố khác. Các phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết thiết kế mô hình hệ thống.

Trạm S được cố định, như được chỉ ra trong **Hình 3.1** và các liên kết trực tiếp từ S đến người dùng bị ngăn chặn. Chúng tôi giả định rằng người dùng nằm trong một vòng tròn và STAR-RIS nằm ở giữa. Trường xa được giả định vì khoảng cách giữa S và người dùng lớn hơn đáng kể so với giới hạn trên của trường gần. Để kiểm tra hiệu suất của

người dùng ở các khoảng cách khác nhau từ STAR-RIS, người dùng được chia thành hai nhóm: người dùng gần được triển khai trong vòng tròn bên trong với bán kính R_1 và người dùng xa được đặt trong vòng ngoài với bán kính R_2 . Để mô phỏng vị trí người dùng, chúng tôi sử dụng các quá trình điểm Poisson đồng nhất [4]. Kết quả là, người dùng gần và xa được phân bố đều bên trong vùng của họ, và các hàm mật độ xác suất (PDF) của khoảng cách từ người dùng đến tâm được tạo ra như sau:

$$f_{d_b}(x) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\pi x^2}{\pi R_1^2} = \frac{2x}{R_1^2}, \quad (3.1)$$

$$f_{d_e}(x) = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\pi(x^2 - R_1^2)}{\pi(R_2^2 - R_1^2)} = \frac{2x}{R_2^2 - R_1^2}. \quad (3.2)$$

Trong đó:

- R_1 là bán kính vùng người dùng gần.
- R_2 là bán kính vùng người dùng xa.
- x là khoảng cách từ người dùng đến STAR-RIS.

3.2. Mô hình truyền dẫn đường xuống STAR-RIS NOMA

Hệ thống chia sẻ phổ, PU yêu cầu nhiều do BS gây ra phải nhỏ hơn ngưỡng Q , công suất nhiễu tối đa được phép tại PU, nên công suất phát của BS bị giới hạn. Do đó, công suất phát tại BS được trình bày:

$$P_b = \min \left(\overline{P_b}, \frac{Q}{|h_0|^2} \right)$$

trong đó công suất cực đại của BS là $\overline{P_b}$ và Q là ràng buộc nhiệt độ nhiễu (ITC) tại PU.

Trong hệ thống NOMA, nguồn S thực hiện truyền đồng thời tín hiệu đến hai người dùng thông qua kỹ thuật mã hóa chồng chất. Người dùng xa được cấp công suất lớn hơn

người dùng gần nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Gọi a_1 và a_2 là các hệ số phân bổ công suất, ta có: $a_2 > a_1$, $a_1 + a_2 = 1$

Giả sử tất cả các kênh truyền tuân theo fading Rayleigh độc lập. Khi đó, tín hiệu nhận tại người dùng U_i được biểu diễn như sau:

$$\bar{y}_{U_i} = \frac{\sqrt{a_1 P_S} \bar{x}_1 + \sqrt{a_2 P_S} \bar{x}_2}{\sqrt{d_0^\alpha d_{U_i}^\alpha}} \left(\sum_{n=1}^N h_{0,n} h_{i,n} \epsilon_n^{U_i} + \bar{e}_{U_i} \right) + \bar{\omega}_{U_i}, \quad i \in \{1, 2\} \quad (3.3)$$

Trong đó:

- P_S là công suất phát tại nguồn S .
- $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ là tín hiệu truyền đến người dùng gần và người dùng xa.
- d_0 là khoảng cách từ nguồn đến STAR-RIS.
- d_{U_i} là khoảng cách từ STAR-RIS đến người dùng.
- α là hệ số suy hao đường truyền.
- $\bar{\omega}_{U_i}$ là nhiễu Gaussian trắng cộng (AWGN)
- $\bar{e}_{U_i}$ là sai số ước lượng kênh.

Để tối ưu hóa tín hiệu nhận, STAR-RIS điều chỉnh pha phản xạ theo:

$$\phi_{U_i} = -\phi_{h_{0,n}} + \phi_{h_{i,n}} \quad (3.4)$$

Khi đó, tín hiệu nhận tại người dùng được viết lại thành:

$$\bar{y}_{U_i} = \underbrace{\sqrt{d_0^\alpha d_i^\alpha}^{-1} A_i \sum_{q=1}^2 \sqrt{a_q P_S} \bar{x}_q}_{\text{desired information signal}} + \underbrace{\bar{\omega}_{U_i}}_{\text{AWGN}} + \underbrace{\sqrt{d_0^\alpha d_i^\alpha}^{-1} \bar{e}_{U_i} \sum_{q=1}^2 \sqrt{a_q P_S} \bar{x}_q}_{\text{ipCSI noise}} \quad (3.5)$$

Trong đó: $A_1 = \sum_{n=1}^N |h_{0,n}| |h_{1,n}|$ và $A_2 = \sum_{n=1}^N |h_{0,n}| |h_{2,n}|$

Từ (3.5), áp dụng NOMA, U_1 giải mã thông tin dành cho x_2 của U_2 , bằng cách coi x_1 là tín hiệu nhiễu (IS). Do đó, tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu cộng tạp âm (SINR) nhận được tại U_1 để phát hiện x_2 là:

$$\gamma_{U_1, x_2} = \frac{a_2 P_S (d_0^\alpha d_i^\alpha)^{-1} |A_1|^2}{a_1 P_S (d_0^\alpha d_i^\alpha)^{-1} |A_1|^2 + (d_0^\alpha d_i^\alpha)^{-1} P_S \sigma_{e_1}^2 + \sigma_{U_1}^2}. \quad (3.6)$$

SINR tại người dùng U_1 như sau:

$$\gamma_{U_1, x_2} = \frac{a_2 \rho_S |A_1|^2}{a_1 \rho_S |A_1|^2 + \rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha d_1^\alpha}, \quad (3.7)$$

Với phương trình (3.5), U_2 phát hiện tín hiệu được chỉ định, $\tilde{x}_2$ coi $\tilde{x}_1$ là nhiễu. Tỷ lệ SINR tức thời tại U_2

$$\gamma_{U_2} = \frac{a_2 \rho_S |A_2|^2}{a_1 \rho_S |A_2|^2 + \rho_S \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha d_2^\alpha}. \quad (3.8)$$

3.3. Phân tích SINR của hệ thống

Trước tiên, chúng ta xem xét các chỉ số hiệu suất trong hệ thống NOMA được hỗ trợ bởi STAR-RIS, cụ thể là xác suất mất kết nối (OP). Một phân tích xấp xỉ cũng được cung cấp để mang lại thêm thông tin chi tiết.

3.3.1. Mô hình kênh:

Dựa trên [5], PDF và CDF của kênh, độ lợi của $|A_1|^2$ và $|A_2|^2$ là

$$f_{|A_1|^2}(x) = \frac{2x^{\frac{N-1}{2}}}{\Gamma(N) (\sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}})^{N+1}} K_{N-1} \left(2\sqrt{\frac{x}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}} \right), \quad (3.9)$$

$$f_{|A_2|^2}(x) = \frac{2x^{\frac{N-1}{2}}}{\Gamma(N) (\sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}})^{N+1}} K_{N-1} \left(2\sqrt{\frac{x}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}}} \right), \quad (3.10)$$

và

$$F_{|A_1|^2}(x) = 1 - \frac{2x^{\frac{N}{2}}}{\Gamma(N)(\sqrt{\lambda_{h_0}\lambda_{h_1}})^N} K_N \left(2\sqrt{\frac{x}{\lambda_{h_0}\lambda_{h_1}}} \right), \quad (3.11)$$

$$F_{|A_2|^2}(x) = 1 - \frac{2x^{\frac{N}{2}}}{\Gamma(N)(\sqrt{\lambda_{h_0}\lambda_{h_2}})^N} K_N \left(2\sqrt{\frac{x}{\lambda_{h_0}\lambda_{h_2}}} \right), \quad (3.12)$$

trong đó $K_v(.)$ được gọi là hàm Bessel và $\Gamma(.)$ là hàm Gamma.

3.3.2. Xác suất dừng của người dùng gần

Nếu người dùng gần U_1 không giải mã được tín hiệu x_1 trong giao thức STAR-RIS NOMA, điều này được gọi là sự kiện mất tín hiệu. Để giải mã tín hiệu x_1 hiệu quả, cần đáp ứng hai yêu cầu: i) người dùng gần U_1 giải mã thành công tín hiệu x_2 ; ii) người dùng gần U_1 giải mã thành công tín hiệu x_1 của chính nó. Sau đó, trong pha đường xuống, xác suất mất tín hiệu của U_1 có thể được biểu thị như sau:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_1 &= 1 - \mathcal{O}_1 = 1 - \Pr \left[\gamma_{U_1, x_2} > \varepsilon_2, \gamma_{U_1, x_1} > \varepsilon_1 \right] \\ &= 1 - \Pr \left[\begin{aligned} &|A_1|^2 > \psi_2 \left(\rho_s \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha d_1^\alpha \right) \\ &|A_1|^2 > \psi_1 \left(\rho_s \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha d_1^\alpha \right) \end{aligned} \right] = 1 - \Pr \left[|A_1|^2 > \psi_{\max} \left(\rho_s \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha d_1^\alpha \right) \right], \end{aligned} \quad (3.13)$$

$$\varepsilon_i = 2^{R_{th,i}} - 1, \quad i \in \{1, 2\} \quad \text{với } R_i \text{ tỉ lệ mục tiêu tại } U_i, \quad \psi_1 = \frac{\varepsilon_1}{a_1 \rho_s}, \quad \psi_2 = \frac{\varepsilon_2}{\rho_s (a_2 - \varepsilon_2 a_1)}$$

và $\psi_{\max} = \max(\psi_1, \psi_2)$.

Thay 3.1, 3.11 vào 3.13 ta có:

$$\begin{aligned}
O_1 &= 1 - \Pr\left(|A_1|^2 > \psi_{\max}\left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha d_1^\alpha\right)\right) = 1 - \int_0^{R_1} f_{d_{U_1}}(x) \left[1 - F_{|A_1|^2}\left(\psi_{\max}\left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha x^\alpha\right)\right)\right] dx \\
&= 1 - \frac{4\psi_{\max}^{\frac{N}{2}}}{R_1^2 \Gamma(N) \left(\sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}\right)^N} \int_0^{R_1} x \left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha x^\alpha\right)^{\frac{N}{2}} n \times K_N \left(2\sqrt{\frac{\psi_{\max}\left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha x^\alpha\right)}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}}\right) dx.
\end{aligned} \tag{3.14}$$

Đặt $t = \frac{2x}{R_1} - 1 \rightarrow \frac{R_1(t+1)}{2} = x \rightarrow \frac{R_1}{2} dt = dx$, O_1 được tính:

$$\begin{aligned}
O_1 &= 1 - \frac{2\psi_{\max}^{\frac{N}{2}}}{R_1 \Gamma(N) \left(\sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}\right)^N} \int_{-1}^1 \Phi(t) \left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha \Phi(t)^\alpha\right)^{\frac{N}{2}} \\
&\quad \times K_N \left(2\sqrt{\frac{\psi_{\max}\left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha \Phi(t)^\alpha\right)}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}}\right) dt,
\end{aligned} \tag{3.15}$$

trong đó: $\Phi(t) = \frac{R_1(t+1)}{2}$.

Mặc dù việc tìm ra công thức dạng đóng cho O_1 là một thách thức, chúng ta vẫn có thể thu được một phép xấp xỉ chính xác cho nó. Sử dụng phép tích phân Gaussian-Chebyshev [15, Eq. (25.4.38)], chúng ta có:

$$\begin{aligned}
O_1 &\approx 1 - \frac{2\pi\psi_{\max}^{\frac{N}{2}}}{R_1 Q \Gamma(N) \left(\sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}\right)^N} \sum_{q=1}^Q \sqrt{1-\phi_q^2} \times \Phi(\phi_q) \left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha \Phi(\phi_q)^\alpha\right)^{\frac{N}{2}} \\
&\quad \times K_N \left(2\sqrt{\frac{\psi_{\max}\left(\rho_S \sigma_{e_1}^2 + d_0^\alpha \Phi(\phi_q)^\alpha\right)}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_1}}}\right),
\end{aligned} \tag{3.16}$$

Với $\phi_q = \cos\left(\frac{2q-1}{2Q} \pi\right)$.

3.3.3. Xác suất dừng của người dùng xa

Xác suất dừng của người dùng U_2 là cần thiết để phân tích hiệu suất của hệ thống trong việc đáp ứng yêu cầu cụ thể về tốc độ mục tiêu. Việc đạt được xác suất dừng cho người dùng U_2 dễ dàng hơn vì nó chỉ cần giải mã thông tin của chính nó.

Theo giao thức NOMA, các sự kiện mất kết nối của người dùng U_2 xảy ra khi nó không thể giải mã thành công thông điệp x_2 .

Người dùng xa chỉ cần giải mã tín hiệu của chính nó. Khi đó xác suất dừng được biểu diễn như sau:

$$\mathcal{O}_2 = 1 - \Pr \gamma_{U_2} > \varepsilon_2 = \begin{cases} 1 - \Pr \left(|A_2|^2 > \frac{\rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha d_2^\alpha}{\psi_2^{-1}} \right), & \text{if } a_2 > \varepsilon_2 a_1 \\ 1, & \text{if } a_2 < \varepsilon_2 a_1 \end{cases} \quad (3.17)$$

Tương tự như (3.14), (3.17) có thể được viết lại như sau:

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_2 &= 1 - \Pr |A_2|^2 > \psi_2 \rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha d_2^\alpha \\ &= 1 - \int_{R_1}^{R_2} f_{d_{U_2}}(x) \left[1 - F_{|A_2|^2} \left(\psi_2 \rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha x^\alpha \right) \right] dx \\ &= 1 - \frac{4\psi_2^{\frac{N}{2}}}{R_2^2 - R_1^2 \Gamma(N) \sqrt{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}}^N} \int_{R_1}^{R_2} x \rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha x^\alpha^{\frac{N}{2}} \times K_N \left(2\sqrt{\frac{\psi_2 \rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha x^\alpha}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}}} \right) dx \end{aligned} \quad (3.18)$$

$$\text{Đặt } t = \frac{2x - R_1 - R_2}{R_2 - R_1} \rightarrow \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) + \left(\frac{R_2 - R_1}{2} \right) t = x \rightarrow \left(\frac{R_2 - R_1}{2} \right) dt = dx, \mathcal{O}_2 \text{ được viết:}$$

$$O_2 = 1 - \frac{2(R_2 - R_1)\psi_2^{\frac{N}{2}}}{(R_2^2 - R_1^2)\Gamma(N)(\sqrt{\lambda_{h_0}\lambda_{h_2}})^N} \times \int_{-1}^1 \Delta(t) \left(\rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha \Delta(t)^\alpha \right)^{\frac{N}{2}} \\ \times K_N \left(2 \sqrt{\frac{\psi_2 \left(\rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha \Delta(t)^\alpha \right)}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}}} \right) dt, \quad (3.19)$$

$$\text{Với } \Delta(t) = \left(\frac{R_2 + R_1}{2} \right) + \left(\frac{R_2 - R_1}{2} \right) t.$$

Cuối cùng, áp dụng phương pháp tích phân Chebyshev-Gauss có (3.20)

$$O_2 \approx 1 - \frac{2\pi(R_2 - R_1)\psi_2^{\frac{N}{2}}}{Q(R_2^2 - R_1^2)\Gamma(N)(\sqrt{\lambda_{h_0}\lambda_{h_2}})^N} \times \sum_{q=1}^Q \sqrt{1 - \phi_q^2} \Delta(\phi_q) \left(\rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha \Delta(\phi_q)^\alpha \right)^{\frac{N}{2}} \\ \times K_N \left(2 \sqrt{\frac{\psi_2 \left(\rho_s \sigma_{e_2}^2 + d_0^\alpha \Delta(\phi_q)^\alpha \right)}{\lambda_{h_0} \lambda_{h_2}}} \right) dt. \quad (3.20)$$

3.3.4. Tính toán tiệm cận của chỉ số hiệu suất

Chúng tôi xem xét các biểu thức tiệm cận để hiểu rõ hiệu năng hệ thống trong miền SNR cao, xét trường hợp: $\rho_s \rightarrow \infty$

Khi đó, xác suất dừng tiệm cận của người dùng gần được xác định bởi:

$$\mathcal{O}_1^\infty = 1 - \Pr \gamma_{U_1, x_2}^\infty > \varepsilon_2, \gamma_{U_1, x_1}^\infty > \varepsilon_1 = 1 - \Pr |A_1|^2 > \theta_2, |A_1|^2 > \theta_1 \\ = 1 - \Pr |A_1|^2 > \theta_{\max} = F_{|A_1|^2}(\theta_{\max}), \quad (3.21)$$

Trong khi xác suất dừng tiệm cận của người dùng xa là:

$$\mathcal{O}_2^\infty = 1 - \Pr \gamma_{U_2}^\infty > \varepsilon_2 = 1 - \Pr |A_2|^2 > \frac{\varepsilon_2 \sigma_{e_2}^2}{a_2 - \varepsilon_2 a_1} = F_{|A_2|^2} \left(\frac{\varepsilon_2 \sigma_{e_2}^2}{a_2 - \varepsilon_2 a_1} \right) \quad (3.22)$$

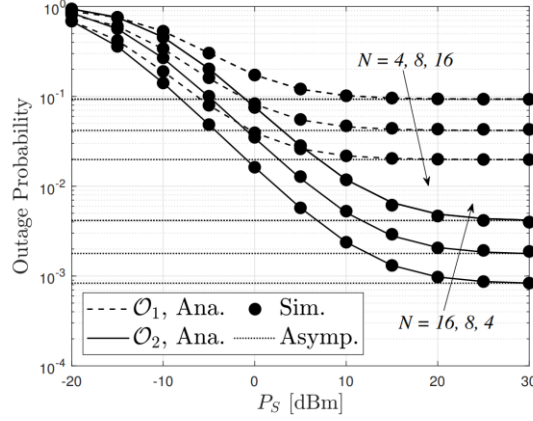
3.4. Thảo luận và mô phỏng

Trong phần này, nghiên cứu đánh giá hiệu năng mô hình theo lý thuyết. Kết quả phân tích cũng được xác thực. Trong các hình mô phỏng, chúng tôi ký hiệu "Ana." phân tích, "Sim." tính toán, "Asymp." Tiệm cận. Tốc độ mục tiêu được đặt là $R_{th,1} = 2,1 = 2$, $R_{th,2} = 1$ bit trên mỗi kênh sử dụng (BPCU) cho O_1 và O_2 , tương ứng. Cụ thể, các tham số chính có thể được thấy trong **Bảng 1**. Ngoài ra, công suất nhiễu tương đương tại O_1 và O_2 là $\omega_{U_1}^2 = \omega_{U_2}^2 = N_0 + 10 \log(BW) + NF$ [dBm] trong [7]. Một trong những đóng góp của chúng tôi là sử dụng các phép tính trong Matlab để đạt được kết quả xác thực. Ngoài ra, tham số Gauss-Chebyshev được chọn là $Q = 100$ để tạo ra một phép xấp xỉ gần đúng.

Bảng 1. Các thông số mô phỏng

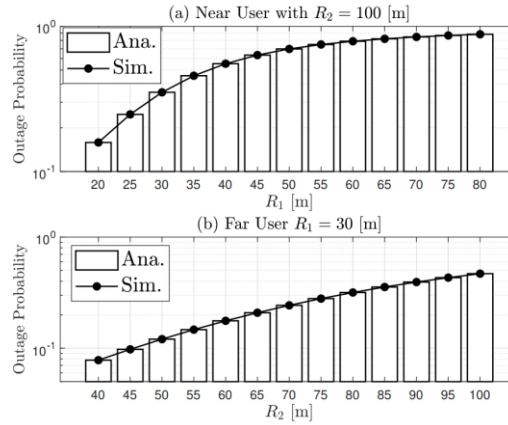
Mô phỏng Monte	10^7 vòng lặp
Hệ số phân bổ công suất	$a_1 = 0.1$ & $a_2 = 0.9$
Bán kính của bên trong	$R_1 = 20$ m
Bán kính của bên ngoài	$R_2 = 50$ m
Tổng số phần tử phản xạ	$N = 4$
Băng thông	$BW = 10$ MHz
Hệ số nhiễu	$NF = 10$ dBm
Mật độ công suất nhiễu nhiệt	$N_0 = -174$ dBm/Hz
Khoảng cách từ S đến STAR-RIS	$d_0 = 20$ m
Hệ số suy hao đường truyền	$\alpha = 3$
Hệ số tác động ipCSI	$\delta^2 = 0.01$

Hình 3.2. Xác suất mất tín hiệu so với công suất phát ρ_s với N , minh họa hiệu suất mất tín hiệu của hệ thống truyền thông như một hàm của công suất phát, dưới các số lượng phần tử RIS khác nhau. **Hình 3.2** thể hiện hiệu quả sự đánh đổi và đặc điểm hiệu suất của hệ thống hỗ trợ STARRIS, làm nổi bật sự phụ thuộc của xác suất dừng vào công suất phát và số lượng phần tử RIS.



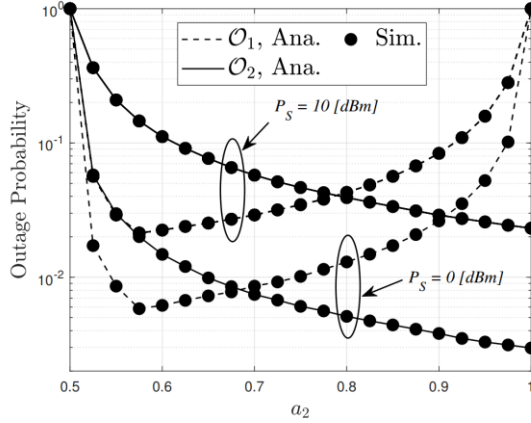
Hình 3.2. Xác suất dừng với công suất phát ρ_s và số $N = \{4, 8, 16\}$

Hình 3.3 minh họa xác suất mất tín hiệu của hai người dùng gần và xa với $N = 16$ là số lượng phần tử STAR-RIS, tỷ lệ mục tiêu $R_{th,1} = 2$, $R_{th,2} = 1$. Xác suất dừng của người dùng xa tốt hơn người dùng gần.



Hình 3.3. Xác suất dừng của người dùng gần và người dùng xa so với bán kính R_1 và R_2 , với $\rho_s = -5$ dBm

Hình 3.4 mô tả xác suất mất tín hiệu lý tưởng của người dùng O_1 , O_2 tại các thời điểm khác nhau của a_2 . Những phát hiện này được giải thích bởi thực tế là các hệ số phân bổ công suất a_1 và a_2 góp phần vào sự biến thiên của SINR cũng như xác suất dừng liên quan, với $a_1 = 0.575$ thể hiện xác suất dừng tối ưu cho O_1 . Những phát hiện này cũng cho thấy rằng việc thay đổi công suất có ảnh hưởng nhỏ đến xác suất mất tín hiệu, như được chứng minh bởi hai trường hợp của P_s trong khu vực quan sát. SNR truyền cao tại S được cho là dẫn đến hiệu suất dừng tốt hơn một cách trực quan.



Hình 3.4. Xác suất dừng với hệ số phân bổ công suất a_2 ,
với $R_1 = 30$ m, $R_2 = 60$ m và $N = 16$

3.5. Kết luận chương 3

Chương này đã xây dựng mô hình hệ thống CRN-NOMA được hỗ trợ bởi STAR-RIS và tiến hành phân tích hiệu năng thông qua chỉ tiêu xác suất dừng. Trên cơ sở mô hình đề xuất, các biểu thức xác suất dừng của người dùng gần và người dùng xa cùng biểu thức tiệm cận trong vùng SNR cao đã được thiết lập và kiểm chứng bằng mô phỏng Monte Carlo. Kết quả cho thấy các biểu thức phân tích phù hợp với kết quả mô phỏng. Đồng thời, việc kết hợp STAR-RIS với NOMA trong môi trường CRN giúp cải thiện hiệu năng hệ thống, giảm xác suất dừng và đạt kết quả tốt hơn so với hệ thống chỉ sử dụng RIS truyền thống.

KẾT LUẬN VÀ Ý NGHĨA KHOA HỌC

Nghiên cứu đã trình bày cơ sở lý thuyết về mạng vô tuyến nhận thức (CRN), kỹ thuật đa truy nhập không trực giao (NOMA), truyền thông đa người dùng và mô hình truyền dẫn được hỗ trợ bởi STAR-RIS. Trên cơ sở đó, đề tài đã xây dựng mô hình hệ thống CRN-NOMA hỗ trợ STAR-RIS, thiết lập các biểu thức toán học để phân tích tỷ số tín hiệu trên nhiễu và can nhiễu (SINR), xác suất dừng của người dùng gần và người dùng xa, đồng thời xây dựng các biểu thức tiệm cận trong vùng SNR cao.

Các kết quả phân tích đã được kiểm chứng thông qua mô phỏng Monte Carlo và cho thấy sự phù hợp giữa kết quả lý thuyết và kết quả mô phỏng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy việc kết hợp STAR-RIS với NOMA trong môi trường CRN giúp cải thiện chất lượng truyền dẫn, giảm xác suất dừng và nâng cao hiệu năng của hệ thống so với mô hình sử dụng RIS truyền thống.

Về ý nghĩa khoa học, đề tài đã góp phần làm rõ khả năng kết hợp giữa CRN, NOMA và STAR-RIS trong hệ thống truyền thông đa người dùng, đồng thời cung cấp cơ sở lý thuyết thông qua các biểu thức dạng đóng của xác suất dừng và kết quả phân tích hiệu năng. Những kết quả này có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về tối ưu phân bổ công suất, tối ưu cấu hình STAR-RIS và đánh giá hiệu năng của các hệ thống thông tin không dây thế hệ mới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TIẾNG VIỆT

- [1] Muzamane, H. A. (2016). Xây dựng các thuật toán phân bổ tài nguyên vô tuyến cho mạng vô tuyến nhận thức (Development of radio resource allocation methods for cognitive radio networks - Doctoral dissertation), Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội).
- [2] Nguyễn Hồng Nhu, Đỗ Đình Thuấn, Lê Chí Bảo. (2020). Thiết lập mô hình đánh giá hiệu năng phổ công suất tín hiệu trong mạng thông tin vô tuyến nhận thức. NCKH_CS2019_42, Trường ĐH Sài Gòn.

B. TIẾNG ANH

- [1] Bauer, J. M. (2022). A framework for 5G and 6G market design. *Erik Bohlin Francesco Cappelletti*, 20.
- [2] Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The internet of things: A survey. *Computer networks*, 54(15), 2787-2805.
- [3] Ahlgren, B., Hidell, M., & Ngai, E. C. H. (2016). Internet of things for smart cities: Interoperability and open data. *IEEE Internet Computing*, 20(6), 52-56.
- [4] J. Andrews, J. G., Ganti, R. K., Haenggi, M., Jindal, N., & Weber, S. (2010). A primer on spatial modeling and analysis in wireless networks. *IEEE Communications Magazine*, 48(11), 156-163.
- [5] Haykin, S. (2005). Cognitive radio: brain-empowered wireless communications. *IEEE journal on selected areas in communications*, 23(2), 201-220.
- [6] Do, T. N., Kaddoum, G., Nguyen, T. L., Da Costa, D. B., & Haas, Z. J. (2021). Multi-RIS-aided wireless systems: Statistical characterization and performance analysis. *IEEE Transactions on Communications*, 69(12), 8641-8658.
- [7] Mitola, J., & Maguire, G. Q. (1999). Cognitive radio: making software radios more personal. *IEEE personal communications*, 6(4), 13-18.

- [8] Goldsmith, A., Jafar, S. A., Maric, I., & Srinivasa, S. (2009). Breaking spectrum gridlock with cognitive radios: An information theoretic perspective. *Proceedings of the IEEE*, 97(5), 894-914.
- [9] Jameel, F., Haider, M. A. A., & Butt, A. A. (2017, March). Performance analysis of VANETs under Rayleigh, Rician, Nakagami-m and Weibull fading. In *2017 International Conference on Communication, Computing and Digital Systems (C-CODE)* (pp. 127-132). IEEE.
- [10] Adamchik, V. S., & Marichev, O. I. (1990, July). The algorithm for calculating integrals of hypergeometric type functions and its realization in REDUCE system. In *Proceedings of the international symposium on Symbolic and algebraic computation* (pp. 212-224).
- [11] Devroye, N., Vu, M., & Tarokh, V. (2008). Cognitive radio networks. *IEEE Signal Processing Magazine*, 25(6), 12-23.
- [12] Ghazi, H. S. (2021). Non-orthogonal multiple access with successive interference cancellation and its applications. *Poznan University of Technology*.
- [13] Liu, Y., Liu, X., Mu, X., Hou, T., Xu, J., Di Renzo, M., & Al-Dhahir, N. (2021). Reconfigurable intelligent surfaces: Principles and opportunities. *IEEE communications surveys & tutorials*, 23(3), 1546-1577.
- [14] Le, C. B., Do, D. T., Li, X., Huang, Y. F., Chen, H. C., & Voznak, M. (2021). Enabling NOMA in backscatter reconfigurable intelligent surfaces-aided systems. *IEEE Access*, 9, 33782-33795.
- [15] ABRAMOWITZ, M. and STEGUN, I. A. *Hand-book of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables*. New York, NY, USA: Dover, 1972.